

類題演習解答例 — 一次同次線形偏微分方程式

【解法】一次同次線形偏微分方程式の解き方と導出

一次同次線形偏微分方程式とは、未知関数 $u(x, y)$ に関する次の形の 1 階偏微分方程式である。

$$P(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + Q(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

これは、ベクトル場 (P, Q) 方向の方向微分が 0、すなわち「 u は特性曲線に沿って一定」であることを意味する。特性曲線は

$$\frac{dx}{P(x, y)} = \frac{dy}{Q(x, y)}$$

(特性方程式) を解いて得られる曲線族 $\varphi(x, y) = C$ である。実際、特性曲線上で

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} = P \frac{\partial u}{\partial x} + Q \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

となるから、 u の値は各特性曲線ごとに定まる。したがって一般解は、任意の (C^1 級) 関数 F を用いて

$$u(x, y) = F(\varphi(x, y))$$

と表される。条件 (初期値・境界値) が与えられた場合は、それを代入して F の形を定める。

問 1

$x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ の一般解を求めよ。

【解答】

特性方程式は

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y}$$

両辺を積分して $\ln |x| = -\ln |y| + C_1$ 、すなわち

$$xy = C$$

が特性曲線である。したがって一般解は、任意関数 F を用いて

$$\boxed{u(x, y) = F(xy)}$$

(検算: $u_x = y F'(xy)$, $u_y = x F'(xy)$ より $xu_x - yu_y = xy F' - xy F' = 0$ 。)

問 2

$y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ の一般解を求めよ。

【解答】

特性方程式は

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} \iff x dx = y dy$$

両辺を積分して $\frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C_1$ 、すなわち

$$x^2 - y^2 = C$$

が特性曲線である。したがって一般解は、任意関数 F を用いて

$u(x, y) = F(x^2 - y^2)$

(検算: $u_x = 2x F'$, $u_y = -2y F'$ より $yu_x + xu_y = 2xy F' - 2xy F' = 0$ 。)

問 3

$\frac{\partial u}{\partial x} + 2x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ の一般解を求め、条件 $u(0, y) = \sin y$ を満たす解を求めよ。

【解答】

特性方程式は

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{2x} \iff \frac{dy}{dx} = 2x$$

積分して $y = x^2 + C$ 、すなわち

$$y - x^2 = C$$

が特性曲線である。したがって一般解は、任意関数 F を用いて

$$u(x, y) = F(y - x^2)$$

条件 $u(0, y) = \sin y$ を課すと $F(y) = \sin y$ と定まるから、求める解は

$u(x, y) = \sin(y - x^2)$